

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Curso: Ingeniería Sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Terremoto de Loma Prieta, EE. UU. (1989)

El terremoto de Loma Prieta, ocurrido el 17 de octubre de 1989 a las 17:04 hora local, es uno de los eventos sísmicos más analizados técnica y socialmente en la historia de los Estados Unidos. Con una magnitud de momento de 6.9 (7.1 en magnitud de onda superficial y 7.2 en la escala de Richter) y una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli, el sismo se originó a una profundidad de entre 18 y 19 kilómetros en las montañas de Santa Cruz.

Desde el punto de vista tectónico, el evento se produjo por un deslizamiento oblicuo en una falla inversa no detectada previamente, situada de forma adyacente a la falla de San Andrés. La ruptura abarcó un segmento de 40 kilómetros y se propagó de forma bilateral hacia el noroeste y el sudoeste. Esta característica bilateral fue un factor técnico fundamental, ya que redujo la duración del movimiento intenso a solo 15 segundos, aproximadamente la mitad de lo previsto para una ruptura unidireccional de esa magnitud. Aunque no se observaron fallas superficiales, se registraron perturbaciones magnéticas inusuales en Corralitos, a 7 km del epicentro, días antes del evento, aunque su conexión causal directa sigue bajo debate científico.

El sismo no fue del todo inesperado; entre 1910 y 1989 se emitieron 20 pronósticos diferentes. Eventos premonitores como los sismos del lago Elsmán (magnitudes 5.3 y 5.4 en 1988 y 1989) ya habían alertado sobre un aumento de la tensión en el segmento sur de los montes de Santa Cruz, lo que permitió que organizaciones como el USGS mantuvieran un nivel de vigilancia elevado en la zona.

Un factor crítico en la severidad de los daños fue la respuesta del suelo ante las ondas sísmicas. En sitios con terreno rocoso la intensidad fue menor, pero en zonas de suelos no consolidados la sacudida se amplificó drásticamente. En San Francisco se registraron aceleraciones horizontales de 0.26 g, mientras que cerca del epicentro superaron los 0.6 g. El fenómeno de la licuefacción fue devastador en el Marina District, un área construida sobre rellenos de arena y escombros del sismo de 1906. Allí, el suelo perdió su resistencia, provocando el colapso de edificios de "piso blando", caracterizados por tener estacionamientos en la planta baja sin refuerzo

estructural. Además, se produjeron hasta 4,000 deslizamientos de tierra en las escarpadas pendientes cercanas al epicentro.

En cuanto a infraestructura, el mayor saldo mortal ocurrió en el viaducto de Cypress Street en Oakland, donde el colapso del nivel superior de la autopista Nimitz causó 42 de las 63 muertes totales. Asimismo, la falla de una sección de 15 metros del puente de la bahía San Francisco-Oakland evidenció vulnerabilidades críticas en la red vial. El desastre dejó a más de 3,700 heridos y entre 8,000 y 12,000 personas sin hogar, afectando de manera desproporcionada a inquilinos de bajos recursos en hoteles de habitaciones individuales.

El terremoto repercutió drásticamente a nivel económico, con pérdidas estimadas en 7,400 millones de dólares en daños directos e indirectamente a la población.